

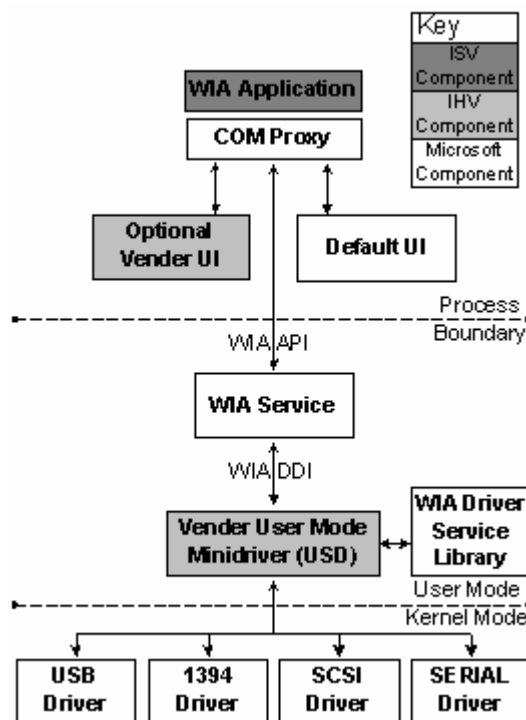
บทที่ 5

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บแคมโดยใช้ WIA Library

Microsoft Windows Image Acquisition (WIA) Interface นี้ทำหน้าที่เป็นทั้ง Application Program Interface (API) และ Device Driver Interface (DDI) ซึ่ง WIA API มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- สามารถทำงานได้ทั้งกับระบบที่มีการทำงานหนัก และระบบที่มีเสถียรภาพ
- ช่วยค้นหาอุปกรณ์ด้านรูปภาพให้โดยอัตโนมัติ เช่น เว็บแคม กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์
- ช่วยลดปัญหาการติดต่อกันระหว่างอุปกรณ์ด้านรูปภาพ
- สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้านรูปภาพหลายๆ ตัวได้พร้อมกัน
- รับข้อมูลจากอุปกรณ์ด้านรูปภาพโดยใช้วิธีการรับส่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง
- จัดการคุณสมบัติของรูปภาพในขณะที่มีการส่งข้อมูล

สำหรับ WIA DDI นั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดจำนวนโค้ดที่ผู้สร้างอุปกรณ์นั้นจะต้องเขียนลงไปในการ์ด โดย WIA DDI ได้มีการสร้าง Service Library มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์เรียกใช้



รูปที่ 5.1 แสดงการติดต่อกันระหว่างอุปกรณ์และ WIA Library

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บแคมโดยใช้ WIA Library นั้น ขั้นแรกต้องทำการเรียกใช้ namespace ดังต่อไปนี้เพื่อให้โปรแกรมรู้จักกับ WIA Library ก่อน

```
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
using WIALib;
using WIAVIDEOLib;
```

ขั้นตอนต่อไปต้องทำการติดต่อกับเว็บแคมต่างๆ ที่ต่ออยู่กับเครื่องโดยใช้ WIA Library โดยจะทำการเก็บไอดีของเว็บแคมแต่ละตัวเอาไว้

```
wiaMgr = new WiaClass();
object foundID = null;
wiaDevs = wiaMgr.Devices as CollectionClass;
if(wiaDevs != null)
{
    foreach( object wiaObj in wiaDevs )
    {
        devInfo = (DeviceInfoClass) Marshal.CreateWrapperOfType(wiaObj,
typeof(DeviceInfoClass));
        if(devInfo.Type.IndexOf("Video") > 0)
        {
            foundID = devInfo.Id;
            camID[camCount++] = foundID;
            cmbCamera.Items.Add("WebCam " + camCount);
        }
        Marshal.ReleaseComObject(devInfo);
        devInfo = null;
    }
}
wiaCamera = (ItemClass) wiaMgr.Create(ref camID[0]);
```

ขั้นตอนต่อไปจะทำการนำภาพจากเว็บแคมมาแสดงผลบนโปรแกรมของเรา โดยจะแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว

```
wiaVideo = new WiaVideoClass();
videoDir = (string) wiaCamera.GetPropById( (WiaItemPropertyId) 3587 );
wiaVideo.ImagesDirectory = videoDir;
selectedID = wiaCamera.GetPropById( (WiaItemPropertyId)
WiaDeviceInfoPropertyId.DeviceInfoDevId ) as string;
wiaVideo.CreateVideoByWiaDevID( selectedID, panPreview.Handle, 0, 0 );
```

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดึงรูปภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำมาใช้ประมวลผลต่อไป

```
wiaVideo.TakePicture(out jpgFile);
Image pic = Image.FromFile(jpgFile);
```

หากต้องการยกเลิกการติดต่อกับเว็บแคม จะต้องมีการทำคำสั่งนี้ก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับโปรแกรม

```
wiaVideo.DestroyVideo();
Marshal.ReleaseComObject(wiaVideo);
wiaVideo = null;
```